

Bases de datos

UD10. Otros objetos en bases de datos

USUARIOS Y PRIVILEGIOS



INTRODUCCIÓN

Las bases de datos utilizan el catálogo o diccionario de datos. Recordemos que es la parte del Sistema Gestor de Base de Datos donde se almacena la definición del modelo, y, por tanto, la definición de todos los objetos.

Cada SGBD utiliza su propia estructura de catálogo, aunque generalmente suele tener una base de datos privada que utilizan como catálogo, llamada `information_schema` (formada básicamente por vistas como ya veremos).

MySQL además, tiene otras bases de datos (exactamente son esquemas):

- ▶ **mysql** donde guarda información de catálogo. Es el corazón del sistema, donde MySQL gestiona usuarios, permisos, configuración, y metadatos de las bases de datos.
- ▶ **sys** (son vistas basadas en datos de los esquemas `performance_schema` e `information_schema`, que proporcionan métricas de rendimiento del servidor al DBA).

Los objetos más habituales en una base de datos son:

Tablas, columnas, dominios, constrains (restricciones), índices, triggers (disparadores), vistas, usuarios, permisos, procedimientos almacenados,...

USUARIOS

Una de las funciones del SGBD es la de proporcionar seguridad en el acceso a los datos a través de mecanismos de control de acceso.

En SQL, y así lo hacen todos los SGBD relacionales, se sigue un modelo Usuario-Privilegio para otorgar acceso a los objetos de la Base de Datos.

Existen una serie de privilegios predefinidos y es el DBA el encargado de asignar o no los privilegios a los usuarios sobre determinados objetos (tablas, procedimientos, vistas, etc).

CONEXIÓN A LA BASE DE DATOS

Cada cliente debe conectarse utilizando los siguientes parámetros (si no se indican, toma los valores por defecto establecidos en la instalación, configuración ...):

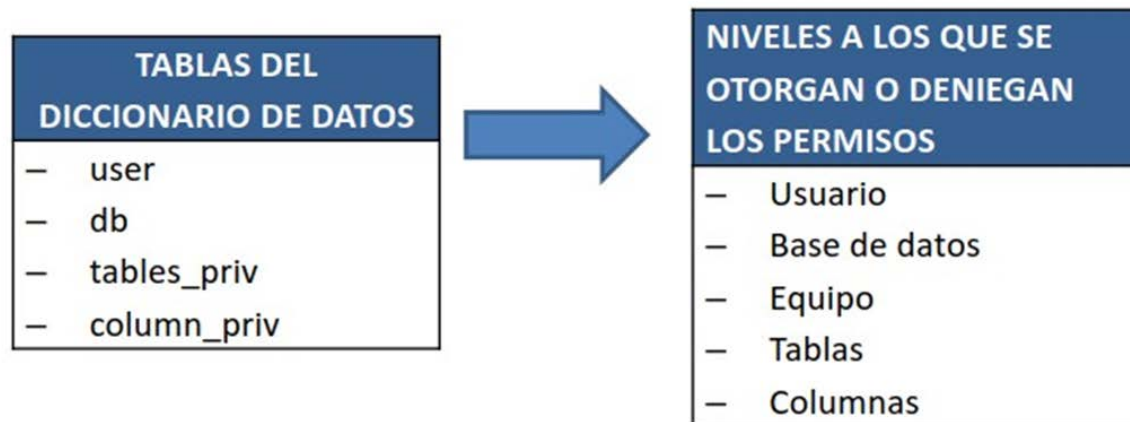
- ▶ Usuario (-u [nombreusuario] | --user=nombreusuario).
- ▶ Password (-p [contraseña] | --password[=contraseña]).
- ▶ Host o IP a la que se conecta (-h [IP] | --host[=IP]).
- ▶ Puerto al que se conecta (-P [puerto] | --port[=puerto]).

En MySQL, por defecto, la IP= localhost, y el puerto = 3306.

GESTIÓN DE USUARIOS

Se puede hacer de dos formas:

1. Mediante instrucciones DML sobre las tablas que contienen estos objetos en la BBDD:



2. Haciendo uso de instrucciones específicas para ello (CREATE, DROP ...).

USUARIOS - Creación

Crear usuarios permite el acceso a unos determinados objetos, en función de los permisos que se le otorguen. Para crear un usuario se usa:

```
CREATE USER [opciones] nombreusuario IDENTIFIED BY pwdusuario [opciones];
```

Ejemplos:

```
CREATE USER Pedro IDENTIFIED BY '123i<3P100%';
```

```
CREATE USER IF NOT EXISTS 'Pedro'@'localhost' IDENTIFIED BY '123i<3P100%';
```

```
CREATE USER 'Pedro'@'%' IDENTIFIED BY '123i<3P100%';
```

NOTAS:

- ▶ Las comillas (') no son necesarias si no se usan caracteres especiales.
- ▶ El comodín (%) sirve para indicar a cualquier IP.
- ▶ Si no se indica IP (o nombre de dominio), se usa esta opción (%) por defecto.

USUARIOS - Eliminación

Para eliminar usuarios usaremos:

```
DROP USER [opciones] nombreusuario;
```

Ejemplos:

```
DROP USER Pedro ;
```

```
DROP USER IF EXISTS Pedro;
```

```
DROP USER Pedro, Pepe, Luis;
```

USUARIOS - Modificación

Para modificar usuarios usaremos:

```
ALTER USER [opciones] nombreusuario;
```

Ejemplos:

```
ALTER USER 'Pedro'@'%' IDENTIFIED BY newpwd'; -- cambio de contraseña
```

```
ALTER USER 'Pedro'@'%' ACCOUNT [UN]LOCK; -- bloqueo /desbloqueo de cuenta
```

Si usamos comandos DML sobre la tabla:

```
UPDATE mysql.user SET host ='127.0.0.1' WHERE user='Peter';  
FLUSH PRIVILEGES *;
```

*(recarga los privilegios) para que los cambios tengan efecto.

USUARIOS – PRIVILEGIOS

- ▶ Cada usuario tendrá privilegios sobre los objetos sobre los que se les haya otorgado permisos.
- ▶ Se pueden crear permisos de dos formas:
 - ▶ Utilizando el comando GRANT. Se usa el comando REVOKE para eliminar permisos.
 - ▶ En MySQL también, añadiendo (INSERT) los permisos manualmente sobre las tablas del catálogo de control de permisos.

TABLAS DEL DICCIONARIO DE DATOS
– user
– db
– tables_priv
– column_priv



NIVELES A LOS QUE SE OTORGAN O DENIEGAN LOS PERMISOS
– Usuario
– Base de datos
– Equipo
– Tablas
– Columnas

USUARIOS – PRIVILEGIOS

Niveles:

Niveles de permisos	Tabla	¿Dónde se obtienen los permisos?
global	user	Un privilegio otorgado a nivel global se aplica a todas las tablas de todas las bases de datos.
base de datos	db	Un privilegio otorgado a nivel de base de datos se aplica a todas las tablas de esa base de datos.
tabla	Tables_priv	Un privilegio otorgado a nivel de tabla se aplica a la tabla y a todas sus columnas.
columna	Columns_priv	Un privilegio otorgado a nivel de columna se aplica únicamente a esa columna.

¿Cuándo tienen efecto?

Inmediatamente	Al rearrancar el servidor Al ejecutar FLUSH PRIVILEGES
Si las modificaciones se hicieron utilizando: •GRANT •REVOKE •SET PASSWORD	Si las modificaciones se hicieron utilizando: •INSERT •UPDATE •DELETE

USUARIOS – PRIVILEGIOS – TIPOS MYSQL

Tipos de privilegios	Operación que permite
ALL [PRIVILEGES]	Otorga todos los privilegios excepto GRANT OPTION
USAGE	No otorga ningún privilegio
ALTER	Privilegio para alterar la estructura de una tabla
CREATE	Permite el uso de create table
DELETE	Permite el uso de delete
DROP	Permite el uso de drop table
INDEX	Permite el uso de index y drop index
INSERT	Permite el uso de insert
SELECT	Permite el uso de select
UPDATE	Permite el uso de update
FILE	Permite le uso de select . . . into outfile y load data infile
PROCESS	Permite el uso de show full procces list
SUPER	Permite la ejecución de comandos de supervisión
RELOAD	Permite el uso de flush
REPLICATION CLIENT	Permite preguntar la localización de maestro y esclavo
REPLICATION SLAVE	Permite leer los binlog del maestro
GRANT OPTION	Permite el uso de grant y revoke
SHUTDOWN	Permite dar de baja al servidor
LOCK TABLES	Permite el uso de lock tables
SHOW TABLES	Permite el uso de show tables
CREATE TEMPORARY TABLES	Permite el uso de create temporary table

USUARIOS – PRIVILEGIOS – GRANT

La sentencia GRANT permite dar privilegios y tiene la sintaxis:

```
GRANT privilegios ON objeto TO 'usuario'@'host' [WITH OPCIONES];
```

- ▶ privilegios → Lista de permisos como SELECT, INSERT, UPDATE, ALL PRIVILEGES, etc.
- ▶ objeto → Puede ser una base de datos (basedatos.*), una tabla (basedatos.tabla), una columna (basedatos.tabla(columna)), o un procedimiento.
- ▶ usuario → Nombre del usuario a quien se le asignan los permisos.
- ▶ host → Especifica desde qué IP o dominio puede conectarse ('%' para cualquier host).
- ▶ WITH OPCIONES → Parámetros opcionales como WITH GRANT OPTION, WITH MAX_QUERIES_PER_HOUR,...

USUARIOS – PRIVILEGIOS - GRANT

Ejemplos:

▶ Dar todos los privilegios: `GRANT ALL PRIVILEGES ON basedatos.* TO 'usuario'@'%';`

▶ Dar privilegios específicos en una Base de Datos:

`GRANT SELECT, INSERT ON basedatos.* TO 'usuario'@'%';`

▶ Dar privilegios de consulta en una Tabla de una Base de Datos:

`GRANT SELECT ON basedatos.Tabla TO 'usuario'@'%';`

▶ Dar privilegios de modificación en un Campo de una Tabla de una Base de Datos:

`GRANT UPDATE (campo1) ON basedatos.Tabla TO 'usuario'@'%';`

USUARIOS – PRIVILEGIOS - REVOKE

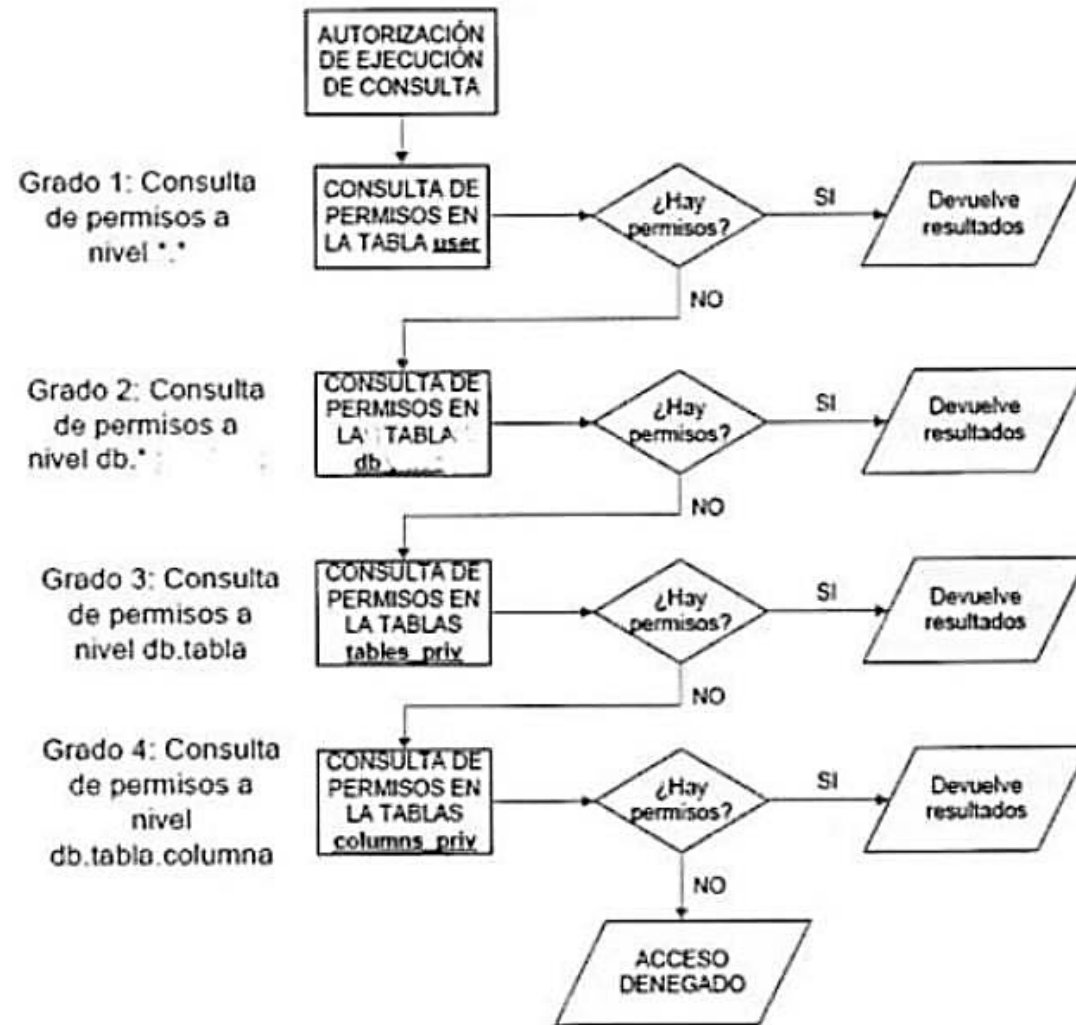
La sentencia REVOKE permite quitar privilegios y tiene la sintaxis:

```
REVOKE privilegios ON objeto FROM 'usuario'@'host';
```

- ▶ privilegios → Lista de permisos a eliminar como SELECT, INSERT, UPDATE, ALL PRIVILEGES, etc.
- ▶ objeto → Puede ser una base de datos (basedatos.*), una tabla (basedatos.tabla), una columna (basedatos.tabla(columna)), o un procedimiento.
- ▶ usuario → Usuario afectado por la revocación
- ▶ host → Especifica desde qué IP o dominio se revocan los permisos ('%' para cualquier host).

USUARIOS – PRIVILEGIOS – COMPROBACIÓN

El servidor combina la información de distintas tablas de permisos para obtener la información completa de los permisos del usuario.



USUARIOS – ACCESO AL SERVIDOR

1º Comprueba identidad

Identidad = [equipo] +
[usuario y contraseña]

Tablas involucradas { User

2º Comprueba los permisos
asociados a nuestra identidad

Tablas involucradas

User

Db

Tables_priv

Columns_priv

Resultado:

¿Acceso concedido?

Sí / No

Preguntas

